CAMPOS IA

AULA 02

MATERIAL COMPLEMENTAR

Estudos de caso, laboratórios guiados, atividades práticas e desafios

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA
Hardware, software, dados, redes e segurança

SISTEMAS OPERACIONAIS
Funções, tipos, processos, memória e comandos

FERRAMENTAS DE PROGRAMAÇÃO
Linguagens, IDEs, Git, depuração e ferramentas modernas

Material didático de apoio • 2026

Como utilizar este material

Realize as atividades em ambiente de laboratório ou máquina virtual, sem executar comandos desconhecidos em equipamentos de produção. Registre objetivo, procedimento, resultado e conclusão. Em atividades de rede, utilize somente redes e dispositivos para os quais tenha autorização.

Estudo de caso 1 — Diagnóstico de um computador lento

Uma estação de trabalho demora a iniciar, apresenta lentidão ao abrir vários aplicativos e frequentemente exibe avisos de pouco espaço. O diagnóstico deve separar hipóteses de hardware, software e configuração.

Roteiro de investigação

- Verifique espaço livre no armazenamento e identifique arquivos temporários com ferramentas confiáveis.
- Observe o consumo de CPU, RAM e disco no Gerenciador de Tarefas ou Monitor do Sistema.
- Confira programas configurados para iniciar automaticamente.
- Verifique atualizações e execute análise de segurança com solução reconhecida.
- Avalie se a quantidade de RAM atende à carga de trabalho e se o armazenamento apresenta sinais de falha.
- Antes de qualquer intervenção, faça backup dos arquivos importantes.

Discussão: lentidão não significa automaticamente que o processador precisa ser trocado. Um aplicativo com vazamento de memória, armazenamento quase cheio, malware ou excesso de tarefas em segundo plano pode produzir sintomas semelhantes.

Estudo de caso 2 — Rede de um laboratório

Um laboratório possui 20 computadores, uma impressora de rede, um ponto de acesso Wi■Fi e conexão à internet. O roteador conecta a rede local ao provedor; o switch interliga os computadores por cabo. O administrador deve planejar endereçamento, acesso e proteção.

- Crie um mapa lógico com roteador, switch, ponto de acesso, computadores e impressora.
- Defina uma faixa de endereços privados e documente quais equipamentos usam IP fixo ou DHCP.
- Utilize senhas fortes no Wi■Fi e criptografia atual disponível no equipamento.
- Separe rede administrativa e rede de visitantes quando a infraestrutura permitir.
- Mantenha firmware atualizado e desative serviços que não são necessários.

Laboratório 1 — Identificação de hardware e software

Objetivo: reconhecer os componentes e relacioná-los às funções. Em seu computador, consulte as informações do sistema e registre modelo do processador, memória instalada, tipo e capacidade de armazenamento, sistema operacional e versão. Não publique números de série ou identificadores pessoais.

Laboratório 2 — Exploração do sistema operacional

Objetivo: navegar pelo sistema de arquivos e utilizar comandos seguros. Crie uma pasta chamada aula02, crie um arquivo de texto simples, liste seu conteúdo e copie o arquivo para uma subpasta. Repita com PowerShell ou Bash, conforme o ambiente disponível.

Laboratório 3 — Primeiro programa e depuração

Objetivo: praticar variáveis, decisões e testes. Escreva um programa que receba três notas, calcule a média e informe se o estudante atingiu a média definida pela instituição. Teste valores abaixo, iguais e acima do limite. Trate entradas inválidas e explique o resultado.

Exemplo em Python:

```
notas = [7.0, 8.0, 6.0]
media = sum(notas) / len(notas)
print(f'Média: {media:.1f}')
if media >= 7.0:
    print('Aprovado')
else:
    print('Não atingiu a média')
```

Laboratório 4 — Controle de versão com Git

Crie uma pasta de projeto, inicialize o Git, adicione um arquivo README.md, registre um commit e faça uma pequena alteração. Consulte git status e git log. Se houver conta e autorização, publique em repositório remoto sem enviar senhas, tokens ou arquivos privados.

Desafio integrador

Planeje um pequeno sistema de inventário de laboratório. Descreva os dados que serão armazenados, os usuários e permissões, os requisitos de hardware, a rede necessária, o sistema operacional, a linguagem escolhida, o ambiente de desenvolvimento e a estratégia de versionamento. Inclua riscos de segurança e plano de backup.

Modelo de registro de prática

- Atividade e objetivo: o que será aprendido?
- Ambiente: equipamento, sistema e versão utilizados.
- Procedimento: quais etapas foram executadas?
- Evidências: capturas sem dados pessoais, logs ou resultados.
- Análise: o que funcionou e o que precisou ser corrigido?
- Conclusão: o que foi aprendido e quais melhorias são possíveis?

Checklist de competências

- Consigo explicar a diferença entre hardware, software, dado e informação.
- Consigo identificar CPU, RAM, armazenamento e periféricos.
- Consigo explicar a função de roteador, switch, DNS e HTTPS.
- Consigo descrever processo, thread, memória virtual e sistema de arquivos.
- Consigo navegar por diretórios e executar comandos básicos seguros.
- Consigo escrever um programa simples e investigar erros.
- Consigo registrar alterações com Git e explicar o propósito de um commit.